Problema 1 - Decisión cinematográfica Óscar 2027

Problema 1: decisión cinematográfica

Enunciado

Una distribuidora cinematográfica dispone de un presupuesto extraordinario para promocionar una película durante la temporada de premios de los Óscar de 2027. Su objetivo es elegir la película en la que invertir ese presupuesto para obtener el mayor beneficio económico adicional.

La distribuidora está considerando cuatro películas: *La Odisea*, *La bola negra*, *Fjord* y *Dune: Parte tres*. El caso es hipotético: no se presupone que estas películas estén nominadas a los Óscar ni que vayan a obtener determinados resultados.

El beneficio adicional dependerá de la recepción de la película durante la temporada de premios. Se consideran tres posibles estados de la naturaleza:

- **Q1. Gran repercusión:** la película genera una gran atención mediática y obtiene un reconocimiento destacado durante la temporada de premios.
- **Q2. Repercusión moderada:** la película recibe cierta atención y reconocimiento, pero su impacto comercial es limitado.
- **Q3. Escasa repercusión:** la película obtiene poca atención durante la temporada de premios y la inversión promocional produce resultados reducidos.

La distribuidora ha elaborado las siguientes estimaciones hipotéticas del beneficio adicional neto, expresado en millones de euros:

Película	Q1: Gran repercusión	Q2: Repercusión moderada	Q3: Escasa repercusión
A1. La Odisea	18	8	-4
A2. La bola negra	12	9	1
A3. Fjord	10	7	3
A4. Dune: Parte tres	20	5	-8

Los valores negativos representan pérdidas adicionales derivadas de que la inversión promocional no se recupere.

Se pide resolver el problema mediante los criterios de Wald, Optimista, Hurwicz (con k = 0,3), Savage, Laplace y Punto Ideal, utilizando las funciones proporcionadas en la asignatura. Se estudiarán las interpretaciones favorable y desfavorable previstas por dichas funciones.

Esta es la tabla de decisión del problema.

```
tablaX <- matrix(
  c(18, 8, -4,
    12, 9, 1,
    10, 7, 3,
    20, 5, -8),
  nrow = 4,
  byrow = TRUE
)
```

```r
rownames(tablaX) <- c(
  "A1. La Odisea",
  "A2. La bola negra",
  "A3. Fjord",
  "A4. Dune: Parte tres"
)

colnames(tablaX) <- c(
  "Q1. Gran repercusión",
  "Q2. Repercusión moderada",
  "Q3. Escasa repercusión"
)

tablaX
```

```
##                      Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                         18                        8
## A2. La bola negra                     12                        9
## A3. Fjord                             10                        7
## A4. Dune: Parte tres                  20                        5
##                      Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                            -4
## A2. La bola negra                         1
## A3. Fjord                                 3
## A4. Dune: Parte tres                     -8
```

Resolución mediante los criterios de decisión

Situación favorable

```r
criterio.Wald(tablaX, favorable = TRUE)
```

Criterio de Wald

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                      Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                         18                        8
## A2. La bola negra                     12                        9
## A3. Fjord                             10                        7
## A4. Dune: Parte tres                  20                        5
##                      Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                            -4
## A2. La bola negra                         1
## A3. Fjord                                 3
## A4. Dune: Parte tres                     -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
```

```
##                   -4                    1                    3
## A4. Dune: Parte tres
##                   -8
##
## $ValorOptimo
## [1] 3
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
##         3
```

```
criterio.Optimista(tablaX, favorable = TRUE)
```

Criterio Optimista

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                        8
## A2. La bola negra                       12                        9
## A3. Fjord                               10                        7
## A4. Dune: Parte tres                    20                        5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##                   18                   12                   10
## A4. Dune: Parte tres
##                   20
##
## $ValorOptimo
## [1] 20
##
## $AlternativaOptima
## A4. Dune: Parte tres
##                    4
```

Criterio de Hurwicz Se utiliza un coeficiente de optimismo k = 0,3.

```
criterio.Hurwicz(tablaX, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
```

```
## [1] 0.3
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                      Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                          18                         8
## A2. La bola negra                      12                         9
## A3. Fjord                              10                         7
## A4. Dune: Parte tres                   20                         5
##                      Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                            -4
## A2. La bola negra                         1
## A3. Fjord                                 3
## A4. Dune: Parte tres                     -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##                  2.6                  4.3                  5.1
## A4. Dune: Parte tres
##                  0.4
##
## $ValorOptimo
## [1] 5.1
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
##         3
```

```
criterio.Savage(tablaX, favorable = TRUE)
```

Criterio de Savage

```
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                      Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                          18                         8
## A2. La bola negra                      12                         9
## A3. Fjord                              10                         7
## A4. Dune: Parte tres                   20                         5
##                      Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                            -4
## A2. La bola negra                         1
## A3. Fjord                                 3
## A4. Dune: Parte tres                     -8
##
## $Mejores
##     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
```

```
##                       20                         9                         3
##
## $Pesos
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                            2                         1
## A2. La bola negra                        8                         0
## A3. Fjord                               10                         2
## A4. Dune: Parte tres                     0                         4
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                              7
## A2. La bola negra                          2
## A3. Fjord                                  0
## A4. Dune: Parte tres                      11
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##                    7                    8                   10
## A4. Dune: Parte tres
##                   11
##
## $ValorOptimo
## [1] 7
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##             1
```

```
criterio.Laplace(tablaX, favorable = TRUE)
```

Criterio de Laplace

```
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                         8
## A2. La bola negra                       12                         9
## A3. Fjord                               10                         7
## A4. Dune: Parte tres                    20                         5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                            -4
## A2. La bola negra                         1
## A3. Fjord                                 3
## A4. Dune: Parte tres                     -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##             7.333333             7.333333             6.666667
## A4. Dune: Parte tres
##             5.666667
```

```
##
## $ValorOptimo
## [1] 7.333333
##
## $AlternativaOptima
##     A1. La Odisea A2. La bola negra
##                 1                 2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable = TRUE)
```

Criterio del Punto Ideal

```
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                        8
## A2. La bola negra                       12                        9
## A3. Fjord                               10                        7
## A4. Dune: Parte tres                    20                        5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $Mejores
##     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
##                       20                        9                       3
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##             7.348469             8.246211            10.198039
## A4. Dune: Parte tres
##            11.704700
##
## $ValorOptimo
## [1] 7.348469
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##             1
```

Situación desfavorable

```
criterio.Wald(tablaX, favorable = FALSE)
```

Criterio de Wald

```
## $criterio
```

```
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                         8
## A2. La bola negra                       12                         9
## A3. Fjord                               10                         7
## A4. Dune: Parte tres                    20                         5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##                   18                   12                   10
## A4. Dune: Parte tres
##                   20
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
##         3
```

```
criterio.Optimista(tablaX, favorable = FALSE)
```

Criterio Optimista

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                         8
## A2. La bola negra                       12                         9
## A3. Fjord                               10                         7
## A4. Dune: Parte tres                    20                         5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
```

```
##                   -4                    1                    3
## A4. Dune: Parte tres
##                   -8
##
## $ValorOptimo
## [1] -8
##
## $AlternativaOptima
## A4. Dune: Parte tres
##                    4
```

Criterio de Hurwicz Se utiliza un coeficiente de optimismo k= 0,3.

```
criterio.Hurwicz(tablaX, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.3
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                      Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                          18                        8
## A2. La bola negra                      12                        9
## A3. Fjord                              10                        7
## A4. Dune: Parte tres                   20                        5
##                      Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                            -4
## A2. La bola negra                         1
## A3. Fjord                                 3
## A4. Dune: Parte tres                     -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##                 11.4                  8.7                  7.9
## A4. Dune: Parte tres
##                 11.6
##
## $ValorOptimo
## [1] 7.9
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
##         3
```

```
criterio.Savage(tablaX, favorable = FALSE)
```

Criterio de Savage

```
## $criterio
```

```
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                         8
## A2. La bola negra                       12                         9
## A3. Fjord                               10                         7
## A4. Dune: Parte tres                    20                         5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $Mejores
##     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
##                       10                         5                      -8
##
## $Pesos
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           8                         3
## A2. La bola negra                       2                         4
## A3. Fjord                               0                         2
## A4. Dune: Parte tres                   10                         0
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                              4
## A2. La bola negra                          9
## A3. Fjord                                 11
## A4. Dune: Parte tres                       0
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##                    8                    9                   11
## A4. Dune: Parte tres
##                   10
##
## $ValorOptimo
## [1] 8
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##             1
```

```
criterio.Laplace(tablaX, favorable = FALSE)
```

Criterio de Laplace

```
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
```

```
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                         8
## A2. La bola negra                       12                         9
## A3. Fjord                               10                         7
## A4. Dune: Parte tres                    20                         5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $ValorAlternativas
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##             7.333333             7.333333             6.666667
## A4. Dune: Parte tres
##             5.666667
##
## $ValorOptimo
## [1] 5.666667
##
## $AlternativaOptima
## A4. Dune: Parte tres
##                    4
```

```
criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable = FALSE)
```

Criterio del Punto Ideal

```
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                       Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                           18                         8
## A2. La bola negra                       12                         9
## A3. Fjord                               10                         7
## A4. Dune: Parte tres                    20                         5
##                       Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                             -4
## A2. La bola negra                          1
## A3. Fjord                                  3
## A4. Dune: Parte tres                      -8
##
## $Mejores
##     Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada   Q3. Escasa repercusión
##                       10                        5                       -8
##
## $ValorAlternativas
```

```
##        A1. La Odisea    A2. La bola negra            A3. Fjord
##             9.433981            10.049876            11.180340
## A4. Dune: Parte tres
##            10.000000
##
## $ValorOptimo
## [1] 9.433981
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##             1
```

Respuestas a las cuestiones de verdadero o falso

1. **Verdadera.** A1. La Odisea tiene un beneficio de -4 millones de euros en Q3.
2. **Verdadera.** A4. Dune: Parte tres alcanza el mayor beneficio posible de la tabla, con 20 millones de euros en Q1.
3. **Verdadera.** El peor resultado de A3. Fjord es 3 millones de euros, superior al peor resultado de las demás alternativas.
4. **Falsa.** Según el criterio de Laplace en situación favorable, A1 (La Odisea) no es la única alternativa seleccionada, ya que empata con A2 (La bola negra) al obtener ambas un beneficio medio de aproximadamente 7,33 millones de euros.
5. **Falsa.** Según el criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo k = 0,3 en una situación favorable, la alternativa seleccionada es A3 (Fjord), con un valor de 5,1 millones de euros, superior a los 4,3 millones de A2 (La bola negra).